

Valmistuspäivämäärä  
12-tammi-2015

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

Muutosnumero 4

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <u>Tritolyl phosphate, mixture of isomers</u>    |
| Cat No. :                 | <b>A17433</b>                                    |
| Synonyymit                | Tricresyl phosphate                              |
| CAS-nro                   | 1330-78-5                                        |
| EY-nro                    | 215-548-8                                        |
| Molekyylikaava            | C <sub>21</sub> H <sub>21</sub> O <sub>4</sub> P |
| REACH-rekisteröintinumero | -                                                |

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

ALFAAA17433

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tritolyl phosphate, mixture of isomers

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

## CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

### Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Lisääntymiselle vaarallinen

Kategoria 2 (H361fd)

### Ympäristövaarat

Välitön myrkyllisyys vesieliöille  
Krooninen myrkyllisyys vesieliöille

Kategoria 1 (H400)  
Kategoria 1 (H410)

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Varoitus

### Vaaralausekkeet

H361fd - Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä  
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### Turvalausekkeet

P201 - Lue erityisohjeet ennen käyttöä  
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta  
P308 + P313 - Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin

## 2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

Sisältää ainetta, jonka tunnetaan tai epäillään vaikuttavan umpirauhasten toimintaan  
Sisältää ainetta kansallisten viranomaisten hormonaalisten haitta-aineiden luetteloissa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa            | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                          |
|--------------------|-----------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tricresylphosphate | 1330-78-5 | EEC No. 215-548-8 | <100           | Repr. 2 (H361fd)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tritolyl phosphate, mixture of isomers

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

| Aineosa            | Erietyiset pitoisuusrajat (SCL) | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|--------------------|---------------------------------|----------|-------------------------|
| Tricresylphosphate | -                               | 1        | -                       |

| REACH-rekisteröintinumero | - |
|---------------------------|---|
|---------------------------|---|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Ottettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                                                                                         |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                         |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä.                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                      |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen. |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. |
|--------------------|------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä. Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäreihin tai vesistöihin.

#### Vaaralliset palamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Fosforioksidit.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tritolyl phosphate, mixture of isomers

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

## 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta.

## 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Estettävä tuotteen pääsy viemäriin. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

## 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

## 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojaustoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä.

#### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljetuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa            | Italia | Saksa                                                                                                                                                                     | Portugali | Alankomaat | Suomi |
|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| Tricresylphosphate |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK free from o-isomers<br>Höhepunkt: 10 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |           |            |       |

| Aineosa            | Bulgaria | Kroatia                                  | Irlanti | Kypros | Tšekin tasavalta |
|--------------------|----------|------------------------------------------|---------|--------|------------------|
| Tricresylphosphate |          | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. |         |        |                  |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tritolyl phosphate, mixture of isomers

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

|  |  |                                                  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | STEL-KGVI: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|

| Aineosa            | Latvia | Liettua | Luxemburg | Malta | Romania                                                                                     |
|--------------------|--------|---------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tricresylphosphate |        |         |           |       | Skin notation<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Aineosa            | Venäjä                                                   | Slovakian tasavalta | Slovenia | Ruotsi | Turkki |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|--------|
| Tricresylphosphate | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>MAC: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |                     |          |        |        |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso arvot alle; Katso taulukko arvojen

| Component                                | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tricresylphosphate<br>1330-78-5 ( <100 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 0.41mg/kg<br>bw/day                      |

| Component                                | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tricresylphosphate<br>1330-78-5 ( <100 ) |                                         |                                         |                                            | DNEL = 0.18mg/m <sup>3</sup>                 |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                                | Makea vesi       | Makea vesi sedimentin           | Veden ajoittainen  | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)         |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Tricresylphosphate<br>1330-78-5 ( <100 ) | PNEC = 0.001mg/L | PNEC = 2.05mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.00146mg/L | PNEC = 100mg/L                         | PNEC = 1.01mg/kg<br>soil dw |

| Component                                | Merivesi          | Merivesi sedimentin              | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju             | Ilma |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------|
| Tricresylphosphate<br>1330-78-5 ( <100 ) | PNEC = 0.0001mg/L | PNEC = 0.205mg/kg<br>sediment dw |                      | PNEC = 0.65mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tritolyl phosphate, mixture of isomers

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

## Henkilönsuojaimet

### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>Luonnonkumi<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut suodattintyyppi:** Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387

### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                            |                       |                                   |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                   | Neste                 |                                   |
| Olomuoto                   | Vaaleankeltainen      |                                   |
| Haju                       | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Hajukynnys                 | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue   | -30 °C / -22 °F       |                                   |
| Pehmenemispiste            | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue | 265 °C / 509 °F       | @ 10 mmHg                         |
| Syttyvyys (Neste)          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu) | Ei sovellu            | Neste                             |
| Räjähdyssrajat             | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Leimahduspiste             | 234 °C / 453.2 °F     | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila      | > 500 °C / >770 °F    |                                   |
| Hajoamislämpötila          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| pH                         | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Viskositeetti              | 65-70 mPa .s (20°C)   |                                   |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tritolyl phosphate, mixture of isomers

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

|                                     |                       |              |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Vesiliukoisuus                      | Liukenematon          |              |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa |              |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                       |              |
| Aineosa                             | log Pow               |              |
| Tricresylphosphate                  | 5.93                  |              |
| Höyrynpaine                         | 0.03 mmHg @ 25 °C     |              |
| Tiheys / Ominaispaine               | 1.160                 |              |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu            | Neste        |
| Höyryn tiheys                       | 12.70                 | (Ilma = 1.0) |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Ei sovellu (neste)    |              |

## 9.2. Muut tiedot

|                |              |
|----------------|--------------|
| Molekyylikaava | C21 H21 O4 P |
| Molekyylipaino | 368.36       |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Tietoja ei saatavissa.      |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normalityöstössä. |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Fosforioksidit.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Suun kautta | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty |
| Ihon kautta | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty |
| Hengitys    | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty |

| Aineosa            | LC50, suun kautta | LD50, ihon kautta   | LC50 Inhalaatio     |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Tricresylphosphate | 15750 mg/kg (Rat) | 3700 mg/kg (Rabbit) | >11.1 mg/L/1h (Rat) |

b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tritolyl phosphate, mixture of isomers

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

Hengitykseen liittyvä  
Iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset  
vaikutukset;

Kategoria 2

| Component                                | Testimenetelmä             | Testilaji / kesto                 | Tutkimustulos                                                         |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tricresylphosphate<br>1330-78-5 ( <100 ) | OECD TG EPA OPPTS 870.3700 | Suun kautta<br>Rotta<br>28 päivää | Vaikutukset kehitykseen<br><br>LOAEL = 20<br>mg/painokilo/vrk         |
|                                          | Testimenetelmä Non-GLP     | Suun kautta<br>hiiri<br>98 päivää | Vaikutukset lisääntymiskykyyn<br><br>LOAEL = 62.5<br>mg/painokilo/vrk |

Vaikutukset lisääntymiskykyyn  
Vaikutukset kehitykseen  
Teratogeenisuus

Kokeet ovat osoittaneet lisääntymistoksisia muutoksia eläimissä.  
Kehitysvaurioita on todettu koe-eläimillä.  
Teratogeenisia vaikutuksia on todettu koe-eläimissä.

h) elinkohtainen myrkyllisyys –  
kerta-altistuminen;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

i) elinkohtainen myrkyllisyys –  
toistuva altistuminen;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Kohde-elimet

Ei tunneta.

j) aspiraatiovaara;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei saatavissa

Oireet / vaikutukset,  
sekä välittömät että viivästyneet

Tietoja ei saatavissa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät  
ominaisuudet

.

Merkityksellisiä arvioitaessa  
hormonitoimintaa häiritseviä  
ominaisuuksia ihmisten terveyden  
kannalta

Sisältää ainetta kansallisten viranomaisten hormonaalisten haitta-aineiden luetteloissa

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset

Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Trityl phosphate, mixture of isomers

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

| Aineosa            | Makeanvedenkala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vesikirppu | Makeanveden levät |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Tricresylphosphate | LC50: 20.4 - 41.2 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 3.2 - 10 mg/L, 96h semi-static (Oryzias latipes)<br>LC50: 4.8 - 6.4 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 3.3 - 6.2 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.1 - 0.22 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.21 - 0.32 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) |            |                   |

| Aineosa            | Microtox | M-tekijä |
|--------------------|----------|----------|
| Tricresylphosphate |          | 1        |

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

### Pysyvyys

### Hajoaminen

### jätevedenpuhdistamo

Helposti biohajoava

voi jatkua.

Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

## 12.3. Biokertyvyys

Product has a high potential to bioconcentrate

| Aineosa            | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|--------------------|---------|--------------------------|
| Tricresylphosphate | 5.93    | Tietoja ei saatavissa    |

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Spillage tuskin läpäistä maaperän Tuote on liukenematon ja painuu veteen Ei todennäköisesti ole liikkuva ympäristössä huonon vesiliukoisuutensa vuoksi. Siirtyy epätodennäköisesti ympäristössä heikon vesiliukoisuutensa ja maaperän partikkeleihin sitoutumistaipumuksensa ansiosta

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

## 12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

### Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

### Pysyviä orgaanisia yhdisteitä

### Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

#### Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Ei saa päästää ympäristöön. Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien euron direktiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

#### Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

#### Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tritolyl phosphate, mixture of isomers

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

## Muut tiedot

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <u>14.1. YK-numero</u>                                | UN2574              |
| <u>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</u> | TRICRESYL PHOSPHATE |
| <u>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</u>                  | 6.1                 |
| <u>14.4. Pakkausryhmä</u>                             | II                  |

### ADR

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <u>14.1. YK-numero</u>                                | UN2574              |
| <u>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</u> | TRICRESYL PHOSPHATE |
| <u>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</u>                  | 6.1                 |
| <u>14.4. Pakkausryhmä</u>                             | II                  |

### IATA

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <u>14.1. YK-numero</u>                                | UN2574              |
| <u>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</u> | TRICRESYL PHOSPHATE |
| <u>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</u>                  | 6.1                 |
| <u>14.4. Pakkausryhmä</u>                             | II                  |

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>14.5. Ympäristövaarat</u> | Ympäristölle vaarallinen<br>Tuote on meriä saastuttava aine IMDG/IMO-kriteerien perusteella |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <u>14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle</u> | Ei erityisiä varotoimia. |
|-----------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti</u> | Ei sovelleta, pakattuja tuotteita |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa            | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tricresylphosphate | 1330-78-5 | 215-548-8 | -      | -   | X     | X    | KE-28648 | X    | X    |

| Aineosa            | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tricresylphosphate | 1330-78-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Trityl phosphate, mixture of isomers

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

## Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa            | CAS-nro   | REACH (1907/2006) -<br>Liite XIV - luvanvaraisten<br>aineiden | REACH (1907/2006) -<br>Liite XVII - rajoitukset<br>tiettyjen vaarallisten<br>aineiden | REACH-asetuksen (EY<br>1907/2006) artikla 59 –<br>Erityistä huolta<br>aiheuttavien aineiden<br>ehdokasluettelo (SVHC) |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tricresylphosphate | 1330-78-5 | -                                                             | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)              | -                                                                                                                     |

### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa            | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tricresylphosphate | 1330-78-5 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston  
asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien  
aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY

Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai  
imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa            | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka                                              |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tricresylphosphate | WGK2                          | Class I;source uses CAS 78-30-8 : 20 mg/m³<br>(Massenkonzentration) |

| Aineosa            | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Tricresylphosphate | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 34 |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H361fd - Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tritolyl phosphate, mixture of isomers

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille

H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

## Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisien aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Valmistuspäivämäärä**

12-tammi-2015

**Muutettu viimeksi**

30-tammi-2024

**Version yhteenveto**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioiksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**